

Laporan Praktikum 3 Kontrol Cerdas

Nama : Ahimsa Raihan Alwikan Abhipraya

NIM : 224308002

Kelas : TKA 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/ahimsarai>

Student Lab Assistant : Muhammad Fatih Anfa Adhima

1. Judul Percobaan

Membuat Klasifikasi Objek Dengan Menggunakan Deep Learning dan Night Vision

2. Tujuan Percobaan

Tujuan percobaan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa memahami konsep dasar deep learning dalam sistem kontrol.
- Mahasiswa mampu mengimplementasikan CNN (Convolutional Neural Network) sederhana untuk melakukan klasifikasi objek.
- Mahasiswa mengetahui cara mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk mendeteksi objek secara real-time.

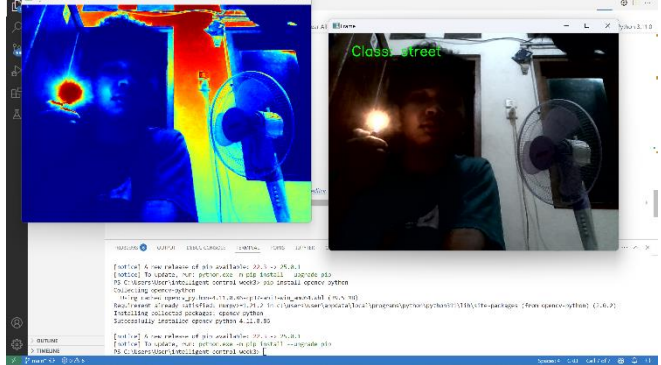
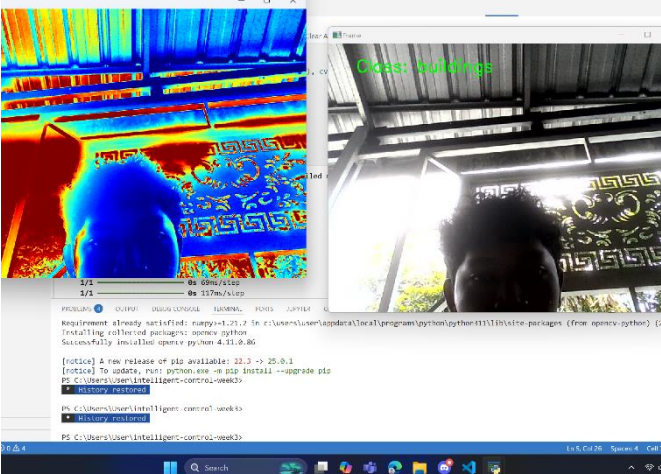
3. Landasan Teori

- a. Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan (deep neural networks) untuk mengekstraksi fitur dan melakukan klasifikasi data secara otomatis. Dalam konteks pengenalan objek, deep learning memanfaatkan arsitektur seperti Convolutional Neural Networks (CNN) yang dirancang khusus untuk menangani data berbentuk gambar. CNN bekerja dengan menerapkan serangkaian filter konvolusi pada gambar untuk mendeteksi pola dan fitur yang berguna dalam klasifikasi.
- b. Pengolahan citra dalam OpenCV berperan dalam pra-pemrosesan data sebelum dikirim ke model deep learning. Beberapa teknik umum dalam OpenCV termasuk konversi gambar ke skala abu-abu, peningkatan kontras, segmentasi objek, dan reduksi noise. OpenCV juga mendukung berbagai format gambar dan memiliki fungsi untuk menangani input dari kamera secara langsung, termasuk kamera night vision.
- c. Teknologi night vision memungkinkan pengambilan gambar dalam kondisi minim cahaya menggunakan sensor inframerah atau teknik pemrosesan pencahayaan rendah. Kamera night vision menangkap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan mengubahnya menjadi gambar yang dapat diproses oleh sistem komputer. Dalam konteks deep learning, gambar night vision memerlukan teknik peningkatan kualitas agar fitur objek dapat dikenali dengan baik oleh model CNN.
- d. Kombinasi antara deep learning dan night vision memungkinkan sistem untuk mengenali dan mengklasifikasikan objek dalam kondisi pencahayaan rendah. Model CNN dapat dilatih menggunakan dataset yang mencakup gambar dengan berbagai kondisi pencahayaan, sehingga mampu beradaptasi terhadap data night vision. Dengan bantuan OpenCV, gambar dapat diproses terlebih dahulu untuk meningkatkan visibilitas dan mengurangi noise sebelum dikirim ke model deep learning untuk klasifikasi.

4. Analisis dan Diskusi

Pada minggu ke-3 tentang praktikum klasifikasi objek menggunakan deep learning dan night vision pada OpenCV menunjukkan bahwa kombinasi teknologi ini dapat meningkatkan akurasi deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah. Dengan memanfaatkan model deep learning seperti CNN (Convolutional Neural Network), sistem dapat mengenali pola dalam gambar infra merah atau cahaya redup yang tidak dapat dideteksi oleh kamera biasa. OpenCV memfasilitasi pemrosesan citra secara real-time, memungkinkan deteksi objek dengan efisiensi tinggi. Tantangan utama dalam praktikum ini meliputi kebutuhan akan dataset berkualitas tinggi yang mencakup berbagai kondisi pencahayaan serta optimalisasi model agar dapat bekerja dengan baik dalam berbagai skenario. Hasil praktikum menunjukkan bahwa penggunaan night vision meningkatkan visibilitas objek, tetapi akurasi klasifikasi sangat bergantung pada kualitas model deep learning dan preprocessing gambar yang dilakukan.

5. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Deteksi objek pada kondisi malam hari dengan penerangan lampu ruangan	
2	Deteksi objek pada kondisi siang hari dengan penerangan cahaya matahari	

6. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Percobaan ini memanfaatkan TensorFlow untuk membangun model deep learning berbasis CNN, serta menggunakan beberapa library pendukung seperti OpenCV dan NumPy.
2. Hasil percobaan menunjukkan adanya dua frame, di mana frame utama digunakan untuk menampilkan video langsung dari kamera sekaligus menampilkan nama kelas objek yang terdeteksi. Sementara itu, frame kedua berfungsi sebagai tampilan alternatif dalam mode penglihatan malam (Night Vision) tanpa melakukan proses klasifikasi objek..

7. Saran

Gunakan OpenCV untuk menangani input dari kamera night vision (infrared) dan lakukan preprocessing seperti normalisasi serta peningkatan kontras agar model lebih akurat dalam klasifikasi.

Uji dengan berbagai kondisi pencahayaan rendah untuk memastikan keandalan sistem. Selain itu, siapkan dataset khusus dengan gambar objek dalam kondisi night vision agar model dapat belajar secara optimal. Dokumentasikan setiap langkah dengan jelas agar mudah direplikasi dan dipahami oleh mahasiswa saat praktikum.

8. Daftar Pustaka

baya, W. F., Basa, J., & Sy, M., "Low Cost Smart Security Camera with Night Vision Capability Using Raspberry Pi and OpenCV", *7th IEEE International Conference Humanoid, Nanotechnology, Information Technology Communication and Control, Environment and Management (HNICEM)*.